



Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina Lógica de Programação

Prof. Gustavo Roberto de Souza

Gerenciamento de Pizzaria

Documento de Especificação de Software

Alunos:

Patrick dos Santos Tomaz – patrick_s_tomaz@estudante.sesisenai.org.br

Humberto Martins Formaio/ humberto_formaio@esudante.sesisenai.org.br

Tijucas, Agosto, 2026

Histórico de Revisões

Data	Histórico	Responsável
17/08/2026	Criação da especificação do Sistema de Gerenciamento de Pizzaria	Patrick e Humberto
18/08/2026	Criação da estrutura inicial do projeto e instalação da biblioteca readline-sync	Patrick e Humberto
20/08/2026	Desenvolvimento do módulo de clientes, com funções de cadastro, listagem, busca, alteração e exclusão	Patrick e Humberto
24/08/2026	Redação da descrição geral do projeto, visão geral, usuários e limitações do sistema	Patrick e Humberto
25/08/2026	Desenvolvimento do módulo de produtos (pizzas e bebidas), com cadastro, listagem, busca, alteração e controle de disponibilidade	Patrick e Humberto
27/08/2026	Desenvolvimento do módulo de pedidos, com criação, adição de itens, cálculo de valores e controle de status	Patrick e Humberto
31/08/2026	Revisão final, conclusão, melhorias futuras e entrega do documento	Patrick e Humberto

1. Descrição Geral do Projeto

1.1 Visão Geral

O Sistema de Gerenciamento de Pizzaria foi desenvolvido para auxiliar no controle e na organização das informações de uma pizzaria, permitindo o cadastro, a consulta, a alteração e a exclusão de dados relacionados a clientes, produtos (pizzas e bebidas) e pedidos. O sistema também permite acompanhar o status dos pedidos, calcular automaticamente o valor total de cada pedido e gerar um relatório com informações gerais sobre o funcionamento da pizzaria.

O sistema foi desenvolvido em **JavaScript**, utilizando o ambiente de execução **Node.js** com **ES Modules**, e a biblioteca **readline-sync** para a interação com o usuário via terminal. A interface é totalmente executada no ter, por meio de menus com opções numéricas.

O projeto utiliza o conceito de **CRUD**, que corresponde às seguintes operações

1.2 Descrição dos Usuários

O sistema tem como usuário principal o **funcionário da pizzaria**, responsável por cadastrar clientes, gerenciar o cardápio de produtos e registrar os pedidos.

O funcionário pode realizar as seguintes ações:

- Cadastrar, consultar, alterar e excluir clientes;
- Cadastrar, consultar, alterar e excluir pizzas e bebidas;
- Alterar a disponibilidade dos produtos;
- Criar pedidos vinculados a um cliente;
- Adicionar pizzas e bebidas a um pedido;
- Consultar pedidos e seus detalhes;
- Alterar o status de um pedido;
- Cancelar pedidos;
- Excluir pedidos cancelados;

O sistema é utilizado principalmente no atendimento ao cliente e no gerenciamento interno dos pedidos da pizzaria.

1.3 Limitações do Sistema

- O sistema é executado exclusivamente pelo terminal;
- Ao fechar o programa, todos os dados cadastrados são perdidos, pois não há persistência em arquivo ou banco de dados;
- Não há integração com sistemas de pagamento;
- Não há integração com aplicativos de entrega;
- Não há cadastro de categorias de produtos nesta versão;
- Não há cadastro de usuários com diferentes níveis de permissão;
- O sistema não possui interface gráfica ou aplicativo para celular;
- O sistema é destinado exclusivamente ao gerenciamento interno da pizzaria.

2. Especificação dos Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF-01	O sistema deve permitir cadastrar clientes informando nome, telefone e endereço.
RF-02	O sistema deve permitir listar os clientes cadastrados.

- RF-03 O sistema deve permitir buscar clientes pelo nome.
- RF-04 O sistema deve permitir buscar clientes pelo telefone.
- RF-05 O sistema deve permitir alterar os dados de um cliente cadastrado.
- RF-06 O sistema deve permitir excluir um cliente somente quando não houver pedidos relacionados a ele.
- RF-07 O sistema deve validar o preenchimento dos campos obrigatórios no cadastro de clientes.
- RF-08 O sistema deve permitir cadastrar pizzas com nome, descrição e preço.
- RF-9 O sistema deve permitir cadastrar bebidas com nome, descrição e preço.
- RF-10 O sistema deve permitir listar os produtos cadastrados (pizzas e bebidas).
- RF-11 O sistema deve permitir buscar produtos pelo nome.
- RF-12 O sistema deve permitir alterar o nome, a descrição e o preço de um produto.
- RF-13 O sistema deve permitir alterar a disponibilidade de um produto.
- RF-14 O sistema deve impedir o cadastro de produtos duplicados.
- RF-15 O sistema deve impedir a venda de produtos indisponíveis.
- RF-16 O sistema deve impedir a exclusão de produtos vinculados a pedidos.
- RF-17 O sistema deve permitir criar pedidos vinculados a um cliente cadastrado.
- RF-18 O sistema deve permitir adicionar uma ou mais pizzas e bebidas a um pedido, informando a quantidade.
- RF-19 O sistema deve somar a quantidade quando o mesmo produto for adicionado novamente a um pedido.
- RF-20 O sistema deve calcular automaticamente o subtotal do pedido.
- RF-21 O sistema deve permitir adicionar uma taxa de entrega e calcular o valor total do pedido.
- RF-22 O sistema deve permitir informar o endereço de entrega e a forma de pagamento do pedido.
- RF-23 O sistema deve permitir consultar os pedidos cadastrados e seus detalhes.

- RF-24 O sistema deve permitir alterar o status de um pedido.
- RF-25 O sistema deve permitir cancelar um pedido.
- RF-26 O sistema deve permitir excluir somente pedidos que estejam cancelados.
- RF-27 O sistema não deve incluir pedidos cancelados no cálculo do faturamento total.

2.2 Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF-01	O sistema deve ser executado por meio do terminal.
RNF-02	O sistema deve ser desenvolvido em JavaScript, utilizando Node.js e ES Modules.
RNF-03	O sistema deve utilizar a biblioteca readline-sync para a interação com o usuário.
RNF-04	Os dados devem ser armazenados em memória, por meio de arrays e objetos JavaScript, sem persistência em arquivo ou banco de dados.
RNF-05	O código deve possuir organização modular, com pastas separadas por funcionalidade (clientes, pedidos, produtos, menus e banco).
RNF-06	O sistema deve apresentar mensagens claras de validação e de erro ao usuário.
RNF-07	O código deve seguir boas práticas de legibilidade, com nomes de variáveis e funções claras e organizadas.

3. Estrutura do Projeto

```
src/  
  main.js  
  1.menu/  
    menu.js  
  2.banco/  
    dados.js  
  clientes/  
    clientes.js  
  pedidos/
```

pedidos.js
produtos/
pizzas.js
bebidas.js

3.1 Explicação da Função de Cada Arquivo

Arquivo	Função
main.js	Ponto de entrada da aplicação. Inicializa o sistema e exibe o menu principal ao usuário.
1.menus/menus.js	Controla a exibição dos menus e a navegação entre os módulos do sistema (clientes, produtos, pedidos e relatório).
2.banco/dados.js	Armazena, em memória, os arrays de dados utilizados pelo sistema (clientes, pizzas, bebidas e pedidos).
clientes/clientes.js	Contém as funções de cadastro, listagem, busca, alteração e exclusão de clientes.
pedidos/pedidos.js	Contém as funções de criação de pedidos, adição de itens, cálculo de valores, consulta, alteração de status e cancelamento.
produtos/pizzas.js	Contém as funções de cadastro, listagem, busca, alteração e controle de disponibilidade das pizzas.
produtos/bebidas.js	Contém as funções de cadastro, listagem, busca, alteração e controle de disponibilidade das bebidas.

4. Estruturas de Dados

4.1 Estrutura de Cliente

Campo	Tipo	Descrição
id	Number	Identificador único do cliente.
nome	String	Nome completo do cliente.

telefone	String	Telefone de contato do cliente.
endereço	String	Endereço do cliente.

4.2 Estrutura de Pizza

Campo	Tipo	Descrição
id	Number	Identificador único da pizza.
nome	String	Nome da pizza.
descrição	String	Descrição dos ingredientes ou características da pizza.
preço	Number	Preço unitário da pizza.
disponível	Boolean	Indica se a pizza está disponível para venda.

4.3 Estrutura de Bebida

Campo	Tipo	Descrição
id	Number	Identificador único da bebida.
nome	String	Nome da bebida.
descrição	String	Descrição da bebida.
preço	Number	Preço unitário da bebida.
disponível	Boolean	Indica se a bebida está disponível para venda.

4.4 Estrutura de Pedido

Campo	Tipo	Descrição
id	Number	Identificador único do pedido.
cliente Id	Number	Identificador do cliente vinculado ao pedido.
itens	Array	Lista de itens do pedido (pizzas e bebidas).
endereço Entrega	String	Endereço para entrega do pedido.
formaPagamento	String	Forma de pagamento informada pelo cliente.
taxa Entrega	Number	Valor da taxa de entrega aplicada ao pedido.

subtotal	Number	Soma dos valores dos itens do pedido, sem a taxa de entrega.
total	Number	Valor final do pedido, incluindo a taxa de entrega.
status	String	Situação atual do pedido.

4.5 Estrutura de Item do Pedido

Campo	Tipo	Descrição
produto Id	Number	Identificador do produto (pizza ou bebida) adicionado ao pedido.
tipo Produto	String	Indica o tipo do produto ("pizza" ou "bebida").
quantidade	Number	Quantidade do produto no pedido.
preço Unitário	Number	Preço unitário do produto no momento da adição ao pedido.
subtotal Item	Number	Valor total do item (preço unitário multiplicado pela quantidade).

4.6 Relacionamento entre as Estruturas

- Um **Pedido** está vinculado a um único **Cliente**
- Um **Pedido** pode conter um ou mais **Itens de Pedido**
- Um **Item de Pedido** está vinculado a um único produto, que pode ser uma **Pizza** ou uma **Bebida**
- Um **Cliente** pode possuir vários **Pedidos**, mas só pode ser excluído se não houver pedidos vinculados a ele;
- Um **Produto** (pizza ou bebida) pode estar vinculado a vários **itens de Pedido**, e só pode ser excluído se não houver nenhum item de pedido vinculado a ele.

5. Regras de Negócio

5.1 Status dos Pedidos

Status	Descrição
Recebido	O pedido foi registrado no sistema e aguarda o início do preparo.
Em preparo	O pedido está sendo preparado na cozinha.

Pronto	O pedido foi finalizado e está pronto para saída.
Saiu para entrega	O pedido está a caminho do endereço de entrega.
Entregue	O pedido foi entregue ao cliente.
Cancelado	O pedido foi cancelado e não é contabilizado no faturamento.

5.2 Fórmulas de Cálculo

- **Subtotal do item:** $\text{subtotal Item} = \text{preço Unitário} \times \text{quantidade}$
- **Subtotal do pedido:** $\text{subtotal} = \text{soma dos subtotal Item de todos os itens do pedido}$
- **Total do pedido:** $\text{total} = \text{subtotal} + \text{taxa Entrega}$
- **Faturamento total (relatório):** $\text{faturamento} = \text{soma dos totais de todos os pedidos, exceto os pedidos com status "Cancelado"}$

5.3 Demais Regras de Negócio

- Não é permitido cadastrar dois clientes com o mesmo telefone;
- Não é permitido cadastrar produtos duplicados;
- Não é permitido adicionar a um pedido produtos marcados como indisponíveis;
- Ao adicionar novamente o mesmo produto a um pedido, a quantidade é somada ao item já existente, em vez de criar um novo item;
- Um cliente só pode ser excluído se não possuir nenhum pedido relacionado;
- Um produto só pode ser excluído se não estiver vinculado a nenhum pedido;
- Um pedido só pode ser excluído se o seu status for "cancelado".

6. Fluxo Principal do Sistema

1. O sistema é iniciado a partir do arquivo `main.js` e exibe o menu principal;
2. O usuário seleciona o módulo desejado: Clientes, Produtos, Pedidos ou Relatório;
3. No módulo **Clientes**, o usuário pode cadastrar, listar, buscar, alterar ou excluir clientes;

4. No módulo **Produtos**, o usuário pode cadastrar, listar, buscar, alterar e controlar a disponibilidade de pizzas e bebidas;
 5. No módulo **Pedidos**, o usuário cria um novo pedido vinculado a um cliente já cadastrado, adiciona pizzas e/ou bebidas com suas respectivas quantidades, informa o endereço de entrega, a forma de pagamento e a taxa de entrega; o sistema calcula automaticamente o subtotal e o valor total do pedido;
 6. Ainda no módulo **Pedidos**, o usuário pode consultar pedidos existentes, alterar o status do pedido conforme o andamento (Recebido → Em preparo → Pronto → Saiu para entrega → Entregue) ou cancelá-lo;
 7. No módulo **Relatório**, o sistema exibe a quantidade de pedidos cadastrados, a quantidade de pedidos válidos, a quantidade de itens vendidos e o faturamento total, desconsiderando pedidos cancelados;
 8. O usuário pode retornar ao menu principal ou encerrar o sistema a qualquer momento; ao encerrar, todos os dados armazenados em memória são perdidos.
-

7. Plano de Testes

Caso de Teste	Descrição	Entrada	Resultado Esperado
CT-01	Cadastro de cliente com dados válidos	Nome, telefone e endereço preenchidos corretamente	Cliente cadastrado com sucesso
CT-02	Cadastro de cliente com telefone duplicado	Telefone já existente no sistema	Sistema impede o cadastro e exibe mensagem de erro
CT-03	Cadastro de cliente com campo obrigatório vazio	Nome ou telefone em branco	Sistema impede o cadastro e solicita o preenchimento
CT-04	Exclusão de cliente sem pedidos	Cliente sem pedidos relacionados	Cliente excluído com sucesso
CT-05	Exclusão de cliente com pedidos vinculados	Cliente com ao menos um pedido	Sistema impede a exclusão e exibe mensagem de erro

CT-06	Cadastro de produto duplicado	Nome de pizza ou bebida já existente	Sistema impede o cadastro e exibe mensagem de erro
CT-07	Adição de produto indisponível ao pedido	Produto com disponibilidade marcada como falsa	Sistema impede a adição do item ao pedido
CT-08	Adição do mesmo produto duas vezes ao pedido	Mesmo produto adicionado em dois momentos distintos	Sistema soma as quantidades em um único item
CT-09	Cálculo do valor total do pedido	Itens com preços e quantidades definidos, mais taxa de entrega	Sistema calcula corretamente subtotal e total
CT-10	Alteração de status do pedido	Pedido existente e novo status válido	Status do pedido atualizado com sucesso
CT-11	Cancelamento de pedido	Pedido existente	Status alterado para "Cancelado"
CT-12	Exclusão de pedido não cancelado	Pedido com status diferente de "Cancelado"	Sistema impede a exclusão e exibe mensagem de erro
CT-13	Exclusão de pedido cancelado	Pedido com status "Cancelado"	Pedido excluído com sucesso
CT-14	Geração do relatório	Sistema com pedidos cadastrados, incluindo cancelados	Relatório exibe faturamento correto, desconsiderando pedidos cancelados
